

4. Übungsblatt zur Vorlesung Fortgeschrittene Algorithmen (WS 2025/26)

Aufgabe 1 – Minimale Spannbäume

- a) Sei $G = (V, E; w)$ ein ungerichteter, gewichteter Graph mit positiven Kantengewichten. Sei $e \in E$ die eindeutige Kante mit minimalem Gewicht, das heißt es gilt $w(e) < w(e')$ für alle $e' \in E \setminus \{e\}$. Zeigen Sie, dass e in jedem minimalen Spannbaum von G enthalten ist. **3 Punkte**
- b) Sei $G = (V, E; w)$ ein ungerichteter, gewichteter Graph mit reellen Kantengewichten $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. Es kann also Kanten mit negativen Kantengewichten geben. Beweisen oder widerlegen Sie die folgende Aussage: Durch Anwenden der blauen und roten Regel lässt sich ein minimales zusammenhängendes aufspannendes Teilnetz von G finden. **3 Punkte**
- c) Beweisen Sie, dass der Algorithmus von Jarník-Prim $\Omega(n \log n)$ Zeit benötigt, um einen minimalen Spannbaum für einen Graphen mit n Knoten zu finden. Nehmen Sie dafür an, dass er in $f(n) \in o(n \log n)$ Zeit läuft und zeigen Sie dann, wie man ihn benutzen kann, um eine Menge von n Zahlen in $o(n \log n) + f(n)$ Zeit zu sortieren. **4 Punkte**

Bitte geben Sie Ihre Lösungen bis **Mittwoch, 12. November 2025, 12:15 Uhr** einmal pro Gruppe über Moodle als pdf-Datei ab. Vermerken Sie dabei stets die Namen aller Bearbeitenden auf der Abgabe.

Grundsätzlich sind stets alle Ihrer Aussagen zu begründen und Ihr Pseudocode ist stets zu kommentieren.